

UMA PROPOSTA PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS DA COMPLEXIDADE NOS ARGUMENTOS DOS ALUNOS

A PROPOSAL TO IDENTIFY ELEMENTS OF COMPLEX IN THE ARGUMENTS OF PUPILS

Fernanda da Rocha Carvalho¹, Giselle Watanabe²

¹ Programa Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática/ UFABC/
carvalho.fernanda@ufabc.edu.br

² Universidade Federal do ABC/ Centro de Ciências Naturais e Humanas/
giselle.watanabe@ufabc.edu.br

Resumo

No cenário social atual, a necessidade de compreender as questões relacionadas ao meio ambiente vem ganhando destaque devido aos inúmeros problemas enfrentados no cotidiano. Tal discussão é refletida nos congressos da área de Ensino de Física e Ciências, nos documentos oficiais de educação ou no espaço escolar propriamente dito. Tendo como base as orientações dos documentos oficiais que regem a educação no país, nota-se uma preocupação em mediar tal discussão junto às outras áreas do conhecimento como a Física, Biologia, Geografia, Ciências Sociais etc. Esses apontamentos, embasados em pesquisas da área, indicam que uma Educação Ambiental mais crítica não deve ser algo trabalhado de forma isolada ou distanciada de outras esferas do conhecimento o que, do nosso ponto de vista, se reflete em um conhecimento cotidiano que deve ser complexificado ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Diante desse contexto, esse trabalho propõe analisar algumas ideias dos alunos acerca do tema sobre o Aquecimento Global, buscando um diálogo mais próximo da Educação Ambiental Crítica, Complexa e Reflexiva. Metodologicamente, pautados na Análise Textual Discursiva, a pesquisa concentrou em identificar nas produções dos alunos elementos que apontam para seu desenvolvimento considerando propostas de aulas de Física mais complexas. Dos resultados, observam-se argumentos nas respostas dos alunos que podem contribuir para um posicionamento mais crítico e reflexivo, sendo possível notar a inexistência de um percurso linear e único, refletindo a complexidade do processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino de Física, meio ambiente, educação ambiental, complexidade.

Abstract

In the current social scenario, the need to understand the issues related to the environment has been gaining attention because of the many problems faced in everyday life. This discussion is reflected in the congress of physics and science education area, the official education documents or within the school itself. Based on the guidelines of the official documents governing education in the country, there is a concern in mediating such a discussion with other areas of knowledge such as physics, biology, geography, social sciences etc. These notes, supported by research in the area indicate that an Environmental Education more critical should

not be something worked isolated or detached form of other spheres of knowledge which, from our point of view is reflected in everyday knowledge that should be complexified throughout the teaching-learning process. In this context, this work aims to analyze some ideas of students on the subject of global warming, seeking a closer dialogue Environmental Education Criticizes Complex and Reflective. Methodologically guided by the Textual Analysis Discourse, research focused on identifying the productions of the students elements related to its development considering proposals for more complex physics classes. From the results, we observe arguments in the responses of students who can contribute to a more critical and reflective positioning, it is possible to note the absence of a linear and unique way, reflecting the complexity of the teaching-learning process.

Keywords: Physics Education, environment, environmental education, complexity.

Introdução

Trabalhar as questões socioambientais no cenário escolar atual tornou-se necessário diante dos problemas enfrentados pela comunidade assim como por se tornar um dos assuntos que aflige a humanidade, visto seu caráter global. Desta forma, na escola, tomada enquanto um espaço de desenvolvimento do sujeito para conviver na sociedade contemporânea, torna-se indispensável promover uma formação que vai além da reprodução dos discursos presentes nos veículos de comunicação ou na resolução simplificadora dos problemas socioambientais.

Deste ponto de vista, a formação de um cidadão capaz de atuar no ambiente requer um ensino que para Guimarães (2008) e Loureiro (2008) deve ser pautado nos aspectos que vão ao encontro do que se denomina de *Educação Ambiental Crítica* (EAC). Para os autores, o modo como a educação vem sendo desenvolvida ao longo dos anos está relacionado com a organização e com os objetivos da sociedade vigente. Assim, a escola é vista como um instrumento funcional à sociedade, e para discutir os pressupostos da EAC, se faz necessário compreender a educação enquanto uma construção histórica influenciada pelas relações sociais, culturais, políticas e econômicas.

Loureiro (2008) alega que a produção do conhecimento deve ser constituída por movimentos e interações entre o indivíduo e a sociedade. Para o autor, a escola exerce uma função fundamental nessa relação através do currículo. Segundo o autor:

(...) para essa perspectiva não cabe querer que a educação ambiental se insira transversalmente no currículo, sem entender as relações de poder, as regras institucionais, as condições de trabalhos docentes, a funcionalidade da educação no capitalismo, os mecanismos de exclusão e permanência do aluno na escola. (Loureiro, 2008. p. 70)

Desse ponto de vista, a Educação Ambiental (EA) promovida atualmente em muitas escolas traz consigo algumas limitações visto que as questões tratadas são voltadas aos problemas pontuais e locais, pautadas em uma visão reducionista ou em uma solução simplificadora (MORIN, 2007). A abordagem simplificadora criticada por Morin (2007) leva à necessidade de mudança de paradigma, ou seja, a busca por uma educação na perspectiva da complexidade. Para García (2004) uma

Educação Ambiental Complexa deve promover uma cultura que trata das questões voltadas ao meio ambiente com base na ética ambiental e nas habilidades em resolver e solucionar problemas. Essa cultura alternativa deve ser construída com o objetivo de formar um indivíduo capaz de compreender e zelar pela preservação do meio. Segundo o autor,

O conteúdo de Educação Ambiental deve ser um meio para promover uma cultura alternativa do modelo social dominante. Uma cultura que integra, de forma equilibrada, a concepção sistêmica do meio, da ética ambiental e da capacidade de resolver problemas socioambientais. Uma cultura que leva em conta as contribuições das ciências – da ciência da natureza e da ciência sociais - e dos aspectos ideológicos (García, 2004. p. 197)

O autor destaca que a prática atual de muitos educadores remete a uma produção de conhecimento conteudista, racionalista e comportamentalista, pois reforçam aspectos ecológicos e ambientalistas, sendo essa uma forma reducionista de compreender os fenômenos e processo da natureza. Nessa perspectiva, torna-se importante quando se pensa em uma educação que contextualiza o indivíduo dentro do sistema que ele faz parte, superando a visão somativa dos problemas ambientais para a compreensão do sistema em função de outras esferas dos conhecimentos: econômica, social, política, cultura, ambiental entre outras.

Outro aspecto fundamental para se promover uma EA mais próxima da realidade social refere-se à perspectiva da reflexividade (Beck; 2010), na qual as questões como as incertezas presentes nos problemas socioambientais não podem ser desconsideradas. Nessa perspectiva, salienta-se que a sociedade deve ser vista/estudada considerando sua própria dinâmica, ou seja, meio a um processo de transição nos quais entrelaçam fatores econômico, social, científico, entre outros.

A partir desses elementos, e em decorrência desses autores, nos parece importante buscar uma formação com enfoque na *Educação Ambiental Crítica Complexa e Reflexiva* (EA_{CCR}) (WATANABE-CARAMELLO; KAWAMURA, M. R, 2014), que salienta a necessidade de expressar as relações no contexto complexo e dinâmico nos quais se estabelecem a problemática socioambiental. Compreender tais relações necessita de uma mudança de postura do indivíduo diante dos problemas locais e globais. Quando as questões socioambientais são trabalhadas por meio da perspectiva da EACCR, há possibilidade de uma reflexão, por parte do indivíduo, mais abrangente diante do assunto tratado, saindo do pensamento simples para um mais complexo. A formação de um cidadão contemporâneo na perspectiva da EACCR pode favorecer competências e habilidades para lidar e interagir com transformações e situações de problemas enfrentados no cotidiano.

Considerando as intenções da EA_{CCR}, esse trabalho propõe analisar algumas ideias dos alunos acerca do Aquecimento Global. A pesquisa concentrou-se em identificar nas produções dos alunos elementos que apontam para seu desenvolvimento cognitivo, considerando propostas de aulas de Física mais complexas.

Metodologia

Essa pesquisa baseia-se na análise de dados obtidos a partir da produção escrita dos alunos que participaram de uma atividade sobre Aquecimento Global,

proposta em 20 aulas de Física. A proposta de aulas foi desenvolvida em parceria com o Grupo de Ensino de Ciências e suas Complexidades¹ (GrECC). Contou com 40 alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública nas aulas de Física. Para esse trabalho optou-se por analisar 3 produções de alunos visto que a intenção é identificar os percursos realizados pelos alunos durante seu processo de ensino-aprendizagem. Salienta-se que esse trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado.

Para acompanhamento da ‘evolução’ dos alunos, foram acompanhados os níveis de progressão considerando as respostas dos alunos às questões: A Terra está esquentando? Como saber? Ao longo das aulas, os alunos respondiam tais questões, podendo modifica-la ou complementá-la considerando o conhecimento desenvolvido em sala ou fora dela. As respostas foram coletadas em três níveis diferentes dentro da proposta de aula.

Salienta-se que o trabalho tem como base o nível de progressão como plano metodológico (RODRÍGUEZ-MARÍN; GARCÍA, 2014) que possibilita e contempla uma dupla utilização: (i) como orientação para o docente compreender o desenvolvimento dos conteúdos trabalhados em sala de aula; e (ii) como orientação para o docente analisar, compreender e detectar os níveis de progressão manifestados pelos alunos durante a construção de suas ideias. Os níveis de progressão referem-se aquele argumento construído pelo aluno ao longo da construção do conhecimento escolar. Eles identificam as interações ou reorganizações das ideias ao longo do processo de aprendizagem. García (1998) argumenta que “(...) os níveis de formulação se referem ao sucessivo estado do qual passa um indivíduo na evolução de um determinado conhecimento, alcançando o limiar, a um grau de abstração” (García, 1998. apud De Vecchi. p. 149).

As informações obtidas através das produções escritas dos alunos foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES e GALIAZZI, 2007), que considera os significados construídos em um conjunto de textos, tomando-o enquanto um processo de auto-organização de novas compreensões. Para isso, seguem a etapa de unitarização - realização da fragmentação de trechos dos estudos que fazem referência implícita ou explícita a elementos que apresentam relação com a proposta de complexificação do conhecimento (GARCÍA, 1998). Nesse processo de análise foram identificados, a partir das respostas dos alunos em cada momento estabelecido elementos que caracterizam uma EA_{CCR}.

Análises e Resultados

Nas produções dos alunos, identificadas como A1, A2, A3, A4 e A5, identificaram-se os níveis de progressão tomados a partir do grau de complexidade das respostas, a saber: (i) nível de progressão 1; (ii) nível de progressão 2; e (iii) nível de progressão 3. Nota-se que foram adotados ‘níveis de progressão’, tomando como referencia a abordagem de García (1998); no entanto, contrariamente ao que pode denotar as palavras traduzidas, os níveis de progressão referem-se às condições de aprendizagem nas quais se encontram os alunos que, de antemão, são complexas e dinâmicas.

i) Nível de progressão 1

¹ Financiamento: Edital/Chamada MCTI /CNPq /MEC/CAPES Nº 18/; e FAPESP- PROCESSO 2014/07504-7.

Esse nível de progressão refere-se o menor grau de complexidade do ponto de vista das aprendizagens escolas, visto a pouca articulação que o aluno faz com outras esferas do conhecimento científico e escolar. Para Garcia (1998) esse é um conhecimento influenciado pelas experiências, costumes culturais e tradições, desenvolvido para resolver problemas práticos de experiências diárias. As respostas às essas questões aparecem em A1, A2 e A3.

A01 “A meu ver sim, pois todas as coisas que nós discutimos sobre a Terra estão esquentando, e vem acontecendo no nosso dia a dia, mas preciso pesquisar para saber melhor. Penso assim, por conta de todas as matérias que vem passado na TV, o derretimento das geleiras, por exemplo, as mudanças climáticas, a falta de água”.

A02 “Sim, pois a temperatura tem aumentado a ponto do clima (estações do ano) ficar misturado”.

A03 “Sim, a terra está esquentando com o passar dos anos. Podemos ver nos jornais e na TV, notícias de desastres na natureza como o derretimento das geleiras e desmatamentos das árvores”

Nas respostas dos alunos encontram-se argumentos voltados ao aumento da temperatura da Terra associado à sensação térmica ou aos discursos presente nos meios de comunicação. Nesse primeiro momento considera-se que não há elementos explícitos baseados em uma EA_{CCR}, visto que os argumentos abordados estão relacionados apenas com os problemas locais vivenciados no cotidiano. Do ponto de vista de García (1998), o conhecimento cotidiano refere-se ao modo como o sujeito desenvolve ferramentas para interpretar a natureza ao seu redor, sem ter a preocupação em comprovar suas ideias ou desenvolver modelos para elas, ou seja, um conhecimento pouco específico.

ii) Nível de progressão 2

Esse nível encontra-se argumentos influenciados pelo conhecimento científico que servem de referência para construção do conhecimento cotidiano complexificado. Nesse momento a intenção é enriquecer ou desconstruir o conhecimento cotidiano através dos conceitos pautados no equilíbrio dinâmico, fluxo de energia e calor, tempo de residência das substâncias na atmosfera, efeito estufa, entre outros.

A01 “A Terra está esquentando sim. Mesmo a terra tendo um equilíbrio dinâmico que significa as radiações que são emitidas para a Terra que vem 100% e tem que sair 100%, existe um tempo de reação que é onde acontece diversas transformações dessas radiações que são absorvidas pela Terra, essa absorção influencia muito na temperatura da Terra, aumentando o fluxo de calor da Terra.”

A02 “Sim, está esquentando, mas em um nível menos alarmante que o dito pela mídia. Sabe-se por conta do tempo de reação das substancias na atmosfera”.

A03 “Sim, mesmo a Terra estando em equilíbrio dinâmico existe alguns fluxos de energia que são barrados na atmosfera aquecendo a Terra”

Nota-se que nesse momento os argumentos dos alunos são embasados em conceitos da Física junto ao um posicionamento um pouco mais reflexivo, diante da

questão problematizadora inicial. Pode-se afirmar que o conhecimento escolar torna-se mais complexo, pois se identificam elementos da ciência para fundamentar o fenômeno do Aquecimento Global. Tais respostas têm como base a incerteza tanto dos assuntos quanto dos dados divulgados sobre o Aquecimento Global pela mídia. Deste modo, o A02 identifica o exagero da mídia ao tratar desse tema; já A01 e A03 compreendem os conceitos físicos para explicar os fatores que podem contribuir para o aquecimento do planeta. Assim, esse momento encontra-se elementos pautados por observação e informação construídas durante as aulas de Física, considerando o princípio de uma EA_{CCR}.

iii) Nível de progressão 3

Nesse momento encontram-se argumentos de outras esferas do conhecimento (cotidiana, social, cultural, político etc.). Salientam-se as possíveis mudanças de postura, visando: incorporar no cotidiano as ações de conservação da natureza e argumentos de incertezas diante dos dados apresentados, articulando com outras áreas do conhecimento.

A01 “Sim, a Terra está esquentando, a cada ano que passa o consumo dos seres humanos aumenta mais e o gás CO₂ que é o principal vilão para o efeito estufa fica na atmosfera durante cerca de 7 anos.”

A02 “A Terra está esquentando, mas a causa não é imprudência humana, é natural. O CO₂ que é tão falado, não possui poder de esquentar a atmosfera, mesmo se esquentasse, seria irrelevante, já que 73% da camada atmosférica é nitrogênio, 21% é oxigênio e 0,5% outros gases, ou seja, 5,5% é CO₂, mesmo com a emissão humana e tudo. O grande problema não é a emissão e nem a temperatura, até por que o aquecimento global favorece a agricultura já que plantas respiram CO₂, o problema é a habilidade humana de degradar o meio em que vive, esta deve ser a preocupação, os gases emitidos são o de menos, o problema é o desmatamento para a criação de um monte de lixo tóxico, lixo este que mantém a economia rodando e o consumismo desenfreado existente, acabando de fato com o planeta”

A03 “Sim, a extração de materiais vem ocorrendo sempre para suprir o consumo da sociedade, essa ação contribui para o aquecimento global, embora acredito que a educação pode ajudar na conscientização da reciclagem.”

Nessa etapa encontram-se respostas embasadas nos conceitos da Física junto às outras áreas do conhecimento. Nota-se que o conhecimento escolar torna-se mais complexo se comparado com o segundo momento, pois incorpora elementos da ciência complementado com outras esferas do conhecimento. Pode-se afirmar que elementos da criticidade e reflexividade aparecem nos argumentos de incertezas diante dos dados articulado com ações de conservação da natureza e a questão da sustentabilidade.

Conclusão e Comentários

Esse trabalho permitiu identificar alguns elementos que podem ajudar a caracterizar os níveis de progressão dos alunos ao longo da construção do conhecimento escolar, especificamente quanto aos temas mais abertos e complexos, como é o caso das questões socioambientais. Do nosso ponto de vista, tais elementos contribuem para que o professor tenha mais clareza acerca das dificuldades e possibilidades de trabalhos mais efetivos, capazes de promover uma EA_{CCR}. Ao analisar o *nível de progressão 1*, notam-se discursos pautados no contexto cotidiano, já nos *níveis de progressão 2 e 3* encontram-se elementos que integram outras formas de conhecimentos: esfera científica, política, econômica, social, cultural, socioambiental.

Salienta-se que foi possível observar ao longo dos percursos de desenvolvimento cognitivo dos alunos um processo dinâmico de reorganização do conhecimento escolar. Ainda que em andamento, a continuidade dessa pesquisa mostra que os alunos não estão estáticos em nenhum desses níveis de progressão, ou seja, eles perpassam todos os níveis. Além disso, nos momentos finais das aulas, os alunos podem retornar a um nível mais ou menos complexo, ainda que tenham razões e argumentos para ampliar o grau de *complexificação* de seus conhecimentos.

Por fim, salienta-se que, do nosso ponto de vista, o ensino de Física pode contribuir na construção de um conhecimento escolar mais complexo, que se relacione com o contexto do educando, desde que incorpore em suas práticas aspectos da cultura, avanços tecnológicos, problemas sociais, econômicos, políticos etc. O conhecimento escolar complexificado, aquele desenvolvido no ambiente escolar, dentro desse contexto, pode proporcionar a compreensão e atuação do sujeito na sociedade, enriquecendo o conhecimento cotidiano.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média. **PCNs+ Ensino Médio: Orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais**. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2002.
- BECK, U. **Sociedade de Risco**. São Paulo: Editora 34, 2010.
- CARAMELLO, G. W. **Aspectos da complexidade: contribuições da Física para a compreensão do tema ambiental**. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – Universidade de São Paulo. São Paulo: IFUSP, 2012.
- GARCÍA, J. E. **Hacia una teoría alternativa sobre los contenidos escolares**. Espanha: Díada Editora S. L., 1998.
- _____. **Educación ambiental, constructivismo y complejidad**. Série Fundamental, n21. Espanha: Díada Editora S. L., 2004.
- GUIMARÃES, M. **Caminhos da educação ambiental: da forma a ação**. Campinas, SP. 3ª edição, 2008
- LOUREIRO, C, F, B. **Caminhos da educação ambiental: da forma a ação**. Campinas, SP. 3ª edição, 2008

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise Textual Discursiva**. Ijuí, Editora Unijuí, 2007.

MORIN, E. **Introdução ao pensamento complexo**. 3ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2007.

RODRIGUEZ-MARÍN, F; FERNÁNDEZ-ARROYO, J; GARCÍA, J. **Las hipótesis de transición como herramienta didáctica para la educación ambiental**. Enseñanza de Las Ciencias, p.300-318. 2014.

WATANABE-CARAMELLO; KAWAMURA, M. R. **Uma educação na perspectiva ambiental crítica, complexa e reflexiva**. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Vol. 14, No. 2, 2014